>> 目次 <<

ParaSol PCB

ParaSol ファームウェア向け　超小型 ML63Q2537 マイコンボード

Ver.1.0 - Oct 2026　　Product manual

1　概要

ParaSol PCB は ParaSol のファームウェアを実行するために設計された、超小型の ML63Q2537 マイコンボードです。18mm 角の基板を採用し、M5Stack BUS モジュールのような実装面積が限られた小型筐体にも手軽に組み込みが可能です。基板周囲にはデュアルポート構成の ParaSol で使用する通信ポートを引き出し、システムクロック用の水晶振動子をはじめ、動作に必要なプルアップ・プルダウン抵抗も内蔵しており、システム構築のために細々した周辺部品を用意する必要がありません。

ParaSol PCB のマイコンには出荷時点の最新版 ParaSol ファームウェアが書き込まれており、購入後すぐに使用できます。

2　特徴

- 18mm 角の基板、600mil 幅、14 ピン DIP スタイルのピン配置
- 48MHz PLL 発振用の水晶振動子を搭載
- デュアルポート構成の ParaSol ファームウェアを書込み済み
- SWD ピンあり、汎用小型マイコンボードとしても利用可能
- ワイドレンジの電源電圧 2.5～5.5V

3　応用例

- Arduino や M5Stack などと組み合わせた試作 AI システム
- 高性能 CPU と ParaSol のデュアル CPU システム
- 低速 CPU 向けの FFT 処理システム
- USB-SPI 変換 I/F 等を経由した PC 接続用 AI デバイス
- デュアルポート機能を活用した Solist-AI™ SIM データのインポート・動作検証システム

4　ピン配置

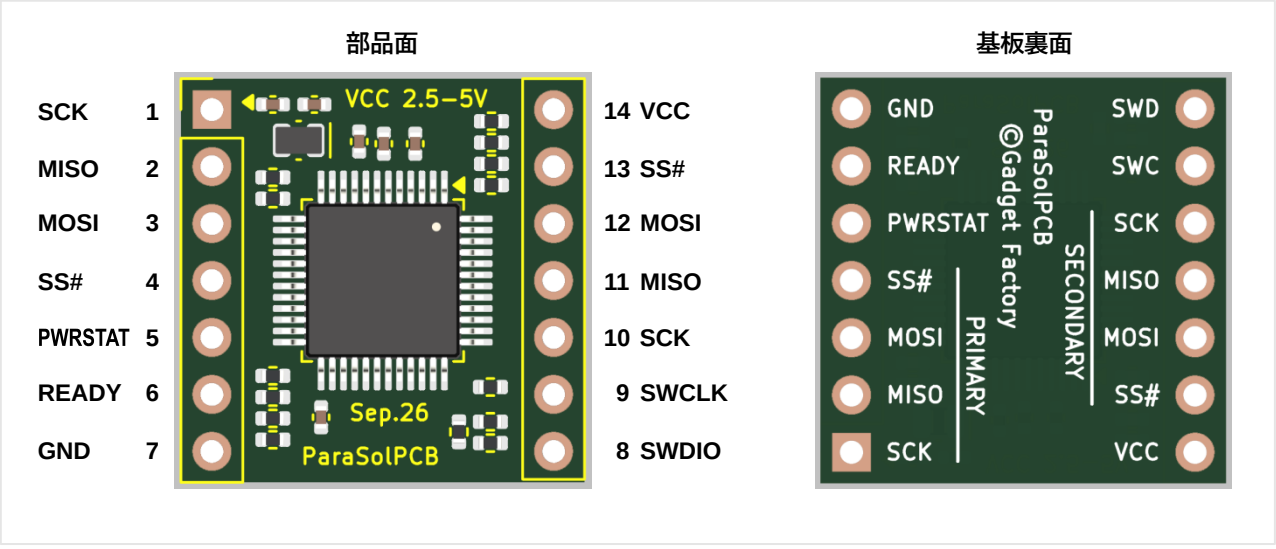


図 1：ピン配置図

4 ピン配置 (続き)

表 1: ピン配置表

ポートグループ	ピン番号	ピン名	機能	マイコンポート	プル抵抗
プライマリポート	1	SCK	SPI クロック入力	P40	Down 33kΩ
	2	MISO	SPI スレーブ出力	P41	Up 33kΩ
	3	MOSI	SPI スレーブ入力	P42	Up 33kΩ
	4	SS#	SPI チップセレクト入力	P43	Up 33kΩ
ステータスポート	5	PWRSTAT	電源ステータス出力	P80	Down 33kΩ
	6	READY	コマンド受信可能ステータス出力	P81	Down 33kΩ
電源	7	GND	GND	GND	---
デバッグポート	8	SWDIO	SWD データ入出力	SWD	Up 33kΩ
	9	SWCLK	SWD クロック入力	SWC	Up 33kΩ
セカンダリポート	10	SCK	SPI クロック入力	P32	Down 33kΩ
	11	MISO	SPI スレーブ出力	P33	Up 33kΩ
	12	MOSI	SPI スレーブ入力	P34	Up 33kΩ
	13	SS#	SPI チップセレクト入力	P35	Up 33kΩ
電源	14	VCC	電源	VCC	---

5 電気的特性

電気的特性は ML63Q2537 の仕様に準じます。以下の説明は重要な部分を抜粋して記載しています。

● 絶対最大定格

項目	記号	条件		定格値	単位
電源電圧	V_{CC}	T_A=+25℃		-0.3 ～ +6.5	V
ポート入力電圧	V_{IN}	T_A=+25℃		-0.3 ～ VCC+0.3 *1	V
ポート出力電圧	V_{OUT}	T_A=+25℃		-0.3 ～ VCC+0.3 *1	V
High 出力電流	I_{OUTH}	T_A=+25℃	1 端子	12 *2	mA
			端子合計	60 *2	mA
Low 出力電流	I_{OUTL}		1 端子	-16 *2	mA
			端子合計	-60 *2	mA
許容損失	PD	T_A=+25℃		0.9	W
保存温度	T_{STG}	---		-20 ～ 80	℃

*1 6.5V 以下であること。I/O ポートは 5V トレラントではありません。5V の信号を与える場合は、電源電圧も 5V で使用してください。

*2 ParaSol から電流が流れ出す場合はプラス、電流が流入する場合はマイナスで記載しています。

絶対最大定格とは製品の品質を損なわないための許容値であり、動作を保証する値ではありません。

● 推奨動作条件

項目	記号	条件	定格値	単位
動作温度	T_A	---	-20 ～ +70	℃
電源電圧	V_{CC}	---	2.5 ～ 5.5	V
SPI クロック周波数	F_{SPI}	---	DC ～ 12.00128 *1	MHz
動作時消費電流	I_{CC}	V_{CC}=3.3V	11	mA
アイドル消費電流	I_{IDLE}	V_{CC}=3.3V	0.85 ～ 4.5	mA
スタンバイ消費電流	I_{SBY}	V_{CC}=3.3V	0.1 *2	mA

*1 周波数公差 200ppm 程度の余裕をもってお使いください。省電力設定を有効にすると最高クロック周波数が制限されます。

*2 READY のプルダウン抵抗 R8 の電流が支配的で、取り外すと 2μA に低下する。

6 基板寸法

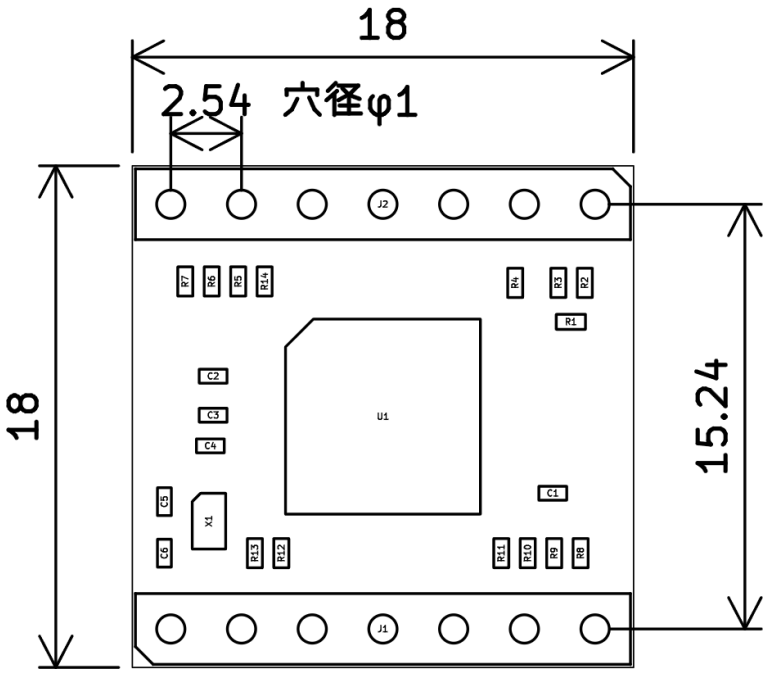


図 2：基板寸法図

7 回路図

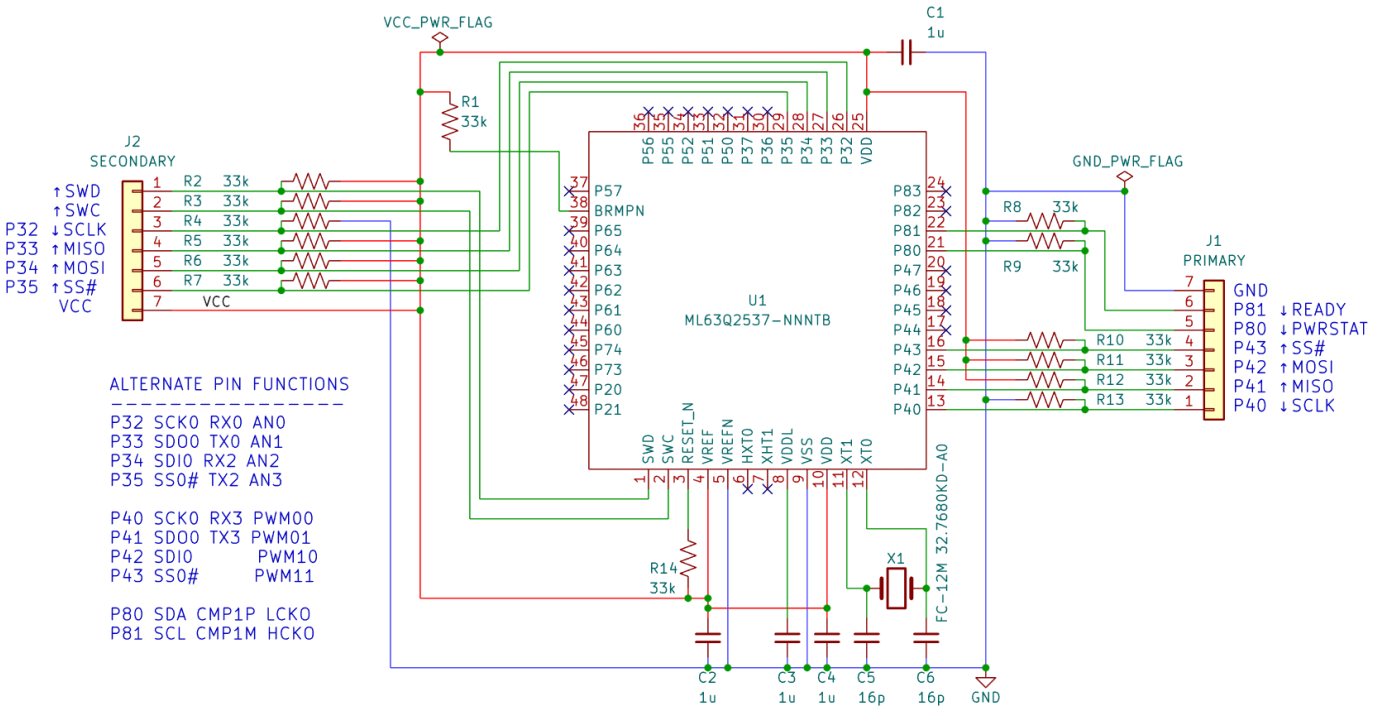


図 3：回路図

>> 目次 <<

8 ParaSol の著作権・ライセンス・免責事項

【著作権・ライセンス】

本ソフトウェアおよび関連する文書のファイルの複製を取得した全ての人物に対し、下記枠内の著作権表示をソフトウェアの全ての複製または実質的な部分に記載することを条件に、ソフトウェアを無制限に扱うことを無償で許可します。

ParaSol - Solist-AI™ MCU を SPI ペリフェラル・デバイス化するファームウェア
Copyright (c) 2026　Gadget Factory
http://park19.wakwak.com/~gadget_factory/

【免責事項】

ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、いかなる種類の保証も行いません。 著作者は、ソフトウェアまたはソフトウェアの使用もしくはその他に取り扱いに起因または関連して生じるいかなる請求、損害賠償、その他の責任について、一切の責任を負いません。

商用目的での製品化・収益化を考えておられる方は、ご自身の責任においてご使用ください。 これはエラー処理の省略や意図せずに混入したバグなど、安全性の側面からも是非とも守っていただきたいところです。 アイデアやノウハウを利用していただくのは結構ですが、丸コピーで運用しようと考えておられる方は、十分ご検討をお願いします。

9 バグレポート

責任を負いませんとは言うものの、問題・改善提案などがあればメールでご連絡ください。 できるだけ対応させていただきます。

>>>　gadget.factory.mail@gmail.com　<または>　gadget_factory@bf.wakwak.com

10 バージョン履歴

ParaSol は GitHub で公開しています。 >>> https://github.com/cocot-gf/ParaSol

Ver.	公開日	内容
1.0 Sep 26	2026-09-26	初回ロット、ParaSol Ver.1.5 をインストール

11 目次

1 概要 1
2 特徴 1
3 応用例 1
4 ピン配置 1
5 電気的特性 2
- 絶対最大定格 2
- 推奨動作条件 2

6 基板寸法 3
7 回路図 3
8 ParaSol の著作権・ライセンス・免責事項 4
9 バグレポート 4
10 バージョン履歴 4
11 目次 5

表

表 1: ピン配置表 2
表 2: 絶対最大定格 2
表 3: 推奨動作条件 2

図

図 1: ピン配置図 1
図 2: 基板寸法図 3
図 3: 回路図 3